

Poryecto #3: Base de datos utilizando SQL a partir de SPARC

Ronald Leonardo López Rodríguez

Julio - 2026

1 Introducción

Las curvas de rotación galácticas constituyen una de las herramientas observacionales más importantes para estudiar la distribución de masa en galaxias espirales. A partir de la medición de la velocidad de rotación en función del radio es posible inferir la contribución dinámica de los distintos componentes bariónicos tales como el gas y el disco estelar así como estudiar el comportamiento de la velocidad en las regiones externas de las galaxias. El conjunto de datos de SPARC (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) proporciona una de las compilaciones más utilizadas de curvas de rotación de alta calidad para galaxias de "late-type", incluyendo modelos de masa newtonianos derivados de observaciones fotométricas y cinemáticas.

En este proyecto se desarrolló un pipeline reproducible para la adquisición automática, procesamiento, almacenamiento y análisis estadístico de dicho conjunto de datos. El flujo de trabajo va desde la descarga automática de los archivos oficiales, su transformación en una base de datos relacional SQLite y la realización de consultas SQL para construir un catálogo estadístico que posteriormente se emplea para generar un conjunto de visualizaciones e interpretar las principales propiedades de la muestra.

2 Objetivos

2.1 General

Desarrollar un pipeline reproducible para la adquisición, almacenamiento y análisis estadístico del conjunto de datos de SPARC utilizando una base de datos relacional SQLite y herramientas de análisis científico en Python.

2.2 Específicos

- Descargar automáticamente el conjunto de datos oficial SPARC.

- Procesar y validar los archivos de curvas de rotación.
- Diseñar una base de datos relacional normalizada.
- Implementar consultas SQL para el análisis estadístico.
- Construir un dashboard de visualización científica.
- Interpretar físicamente los resultados obtenidos.

3 Base de datos SPARC

El proyecto utiliza específicamente los datos extraídos de Newtonian Mass Models del catálogo SPARC, disponible públicamente en el sitio web oficial del proyecto. El archivo comprimido *Rotmod_{LTG}.zip* contiene un conjunto de 175 galaxias de tipo "late-type", cada una representada mediante un archivo de texto (.dat) independiente con información sobre la curva de rotación observada y las contribuciones dinámicas de sus componentes bariónicos.

Variable	Descripción
Radio, r [kpc]	Distancia radial al centro galáctico.
V_{obs} [km s^{-1}]	Velocidad de rotación observada.
σ_V [km s^{-1}]	Incertidumbre de la velocidad observada.
V_{gas} [km s^{-1}]	Contribución del gas al perfil de rotación.
V_{disk} [km s^{-1}]	Contribución del disco estelar.
V_{bulge} [km s^{-1}]	Contribución del bulbo estelar.
SB_{disk} [$L_{\odot} \text{ pc}^{-2}$]	Brillo superficial del disco.
SB_{bulge} [$L_{\odot} \text{ pc}^{-2}$]	Brillo superficial del bulbo.

Table 1: Variables contenidas en cada archivo del conjunto de datos SPARC.

Propiedad	Valor
Número de galaxias	175
Número total de mediciones	3391
Distancia mínima	0.98 Mpc
Distancia máxima	127.80 Mpc
Número mínimo de puntos por galaxia	4
Número máximo de puntos por galaxia	115

Table 2: Resumen general del conjunto de datos SPARC.

El conjunto de datos utilizado corresponde a Newtonian Mass Models del catálogo SPARC. Tras la descarga y el procesamiento automático implementado

en el pipeline desarrollado, se identificaron 175 galaxias con un total de 3391 mediciones individuales de curvas de rotación. La muestra presenta una amplia diversidad en cuanto a distancias y resolución radial, con curvas que contienen entre 4 y 115 puntos de medición, sin embargo, no muestra ningún tipo de inconsistencia física, datos nulos o faltantes ni datos corruptos o erróneos.

4 Metodología

La metodología desarrollada en este proyecto sigue un flujo de trabajo completamente reproducible, cuyo objetivo es automatizar todas las etapas necesarias para el análisis estadístico del conjunto de datos SPARC. El pipeline comienza con la descarga automática de los archivos oficiales desde la página del proyecto SPARC, continúa con el procesamiento y almacenamiento de la información en una base de datos relacional SQLite y finaliza con la construcción de un catálogo estadístico mediante consultas SQL, el cual sirve como base para la generación de las visualizaciones y el análisis científico posterior.

4.1 Descripción general del pipeline

El pipeline desarrollado se divide en cinco etapas principales. Las tres primeras corresponden a la adquisición, estructuración y análisis de los datos, mientras que las dos últimas se dedican a la visualización e interpretación de los resultados obtenidos. En la primera etapa se realiza la descarga automática del conjunto de datos oficial, seguida de la extracción y procesamiento de los archivos de curvas de rotación posteriormente la información procesada se almacena en una base de datos SQLite diseñada específicamente para este proyecto, como paso final, mediante consultas SQL se construye un catálogo estadístico con una fila por galaxia el cual constituye la entrada para el dashboard estadístico y el análisis científico desarrollado en las etapas finales.

4.2 Adquisición y procesamiento del conjunto de datos

La primera etapa del pipeline tiene como objetivo automatizar completamente la adquisición y preparación del conjunto de datos. Para ello, el notebook verifica inicialmente la existencia local del archivo comprimido *Rotmod_{LTG}.zip* y en caso de no encontrarse disponible, el archivo es descargado automáticamente desde el sitio web oficial del proyecto SPARC mediante una conexión HTTP utilizando la biblioteca Requests. La implementación incluye un mecanismo de descarga por bloques, así como reintentos automáticos en caso de fallos temporales de conexión, garantizando una mayor robustez durante la adquisición de los datos. Una vez descargado el archivo el pipeline realiza un proceso de validación para comprobar que el archivo existe, que no se encuentra vacío y que corresponde a un archivo ZIP válido, una vez superada esta verificación, el contenido es extraído automáticamente dentro del directorio de trabajo, identificando los

175 archivos con extensión .dat correspondientes a las galaxias incluidas en Newtonian Mass Models del catálogo SPARC.

Cada archivo es procesado individualmente mediante un lector desarrollado específicamente para este proyecto. Durante esta etapa se extraen tanto las propiedades globales de cada galaxia (nombre, distancia y número de mediciones) como las variables físicas asociadas a cada punto de la curva de rotación, incluyendo el radio galactocéntrico, la velocidad observada, su incertidumbre, las contribuciones dinámicas del gas, disco y bulbo, así como los brillos superficiales de las componentes estelares.

La información extraída se organiza posteriormente en dos estructuras tabulares independientes utilizando Pandas. El primer DataFrame almacena una única fila por galaxia con sus propiedades globales, mientras que el segundo contiene una fila por cada punto radial de las curvas de rotación. Como resultado de este proceso se obtuvieron 175 galaxias y un total de 3391 mediciones individuales. Finalmente antes de proceder al almacenamiento permanente de la información, se implementaron diferentes pruebas de control de calidad destinadas a verificar la consistencia de los datos. Estas validaciones incluyen la búsqueda de valores faltantes, registros duplicados, inconsistencias físicas y la comprobación de la coherencia entre las tablas generadas. Una vez superadas todas las verificaciones, el conjunto de datos se considera válido y preparado para su incorporación a la base de datos relacional desarrollada en la siguiente etapa.

4.3 Diseño e implementación de la base de datos SQLite

La segunda etapa del pipeline tuvo como objetivo transformar la información procesada durante la etapa anterior en una base de datos relacional que permitiera almacenar, consultar y analizar el conjunto de datos de forma eficiente. Para ello se empleó SQLite, un sistema gestor de bases de datos ligero y ampliamente utilizado en aplicaciones científicas debido a su portabilidad, simplicidad y capacidad para ejecutar consultas SQL sin requerir un servidor dedicado. La estructura de la base de datos fue diseñada siguiendo los principios de normalización relacional, evitando la duplicación innecesaria de información y facilitando la integridad de los datos. En lugar de almacenar todas las mediciones en una única tabla, la información fue dividida en tres tablas independientes: *galaxies*, *rotation_curves* y *metadata*.

La tabla *galaxies* almacena la información global correspondiente a cada galaxia, incluyendo su identificador único (*galaxy_id*), nombre, distancia y número de puntos que conforman su curva de rotación. Cada galaxia aparece únicamente una vez en esta tabla, eliminando la necesidad de repetir esta información para cada medición individual. Por su parte, la tabla *rotation_curves* contiene las 3391 mediciones individuales de las curvas de rotación. Cada registro representa un punto radial de una galaxia e incluye el radio galactocéntrico, la velocidad observada, su incertidumbre, las contribuciones dinámicas del gas, disco y bulbo,

así como los brillos superficiales correspondientes. Cada registro se relaciona con la tabla *galaxies* mediante el campo *galaxyid*, implementado como clave foránea.

Esta organización establece una relación de uno a muchos entre ambas tablas: una galaxia puede estar asociada a múltiples mediciones de su curva de rotación, mientras que cada medición pertenece exclusivamente a una única galaxia. Este diseño evita la redundancia de información, reduce el tamaño de almacenamiento y simplifica la ejecución de consultas estadísticas posteriores, además de las tablas principales, se implementó una tercera tabla denominada *metadata*, destinada a almacenar información descriptiva sobre el conjunto de datos y el propio pipeline desarrollado. Entre la información registrada se incluyen el nombre del conjunto de datos la fuente oficial el archivo utilizado las unidades físicas empleadas y una descripción resumida del proceso de adquisición y procesamiento.

Una vez creada la estructura relacional, el pipeline insertó automáticamente los registros correspondientes a las 175 galaxias, construyó un mapeo entre los nombres originales de las galaxias y los identificadores internos generados por SQLite, y posteriormente incorporó las 3391 mediciones individuales de las curvas de rotación utilizando las claves foráneas previamente asignadas, para terminar se realizaron diferentes pruebas de validación para verificar la correcta construcción de la base de datos. Estas pruebas incluyeron la comprobación del número total de galaxias y mediciones almacenadas, la verificación de la tabla de metadatos la ejecución de consultas de prueba mediante operaciones JOIN y la utilización de las herramientas internas de SQLite para comprobar la integridad de la base de datos y la ausencia de violaciones de claves foráneas, la superación de todas estas verificaciones permitió garantizar la consistencia estructural de la base de datos antes de proceder con el análisis estadístico.

4.4 Consultas SQL y construcción del catálogo estadístico

La tercera etapa del proyecto tuvo como propósito explotar la información almacenada en la base de datos mediante consultas SQL, construyendo un catálogo estadístico que sirviera como entrada para las visualizaciones y el análisis científico desarrollado posteriormente. A diferencia de la primera etapa, en la cual el procesamiento se realizó directamente sobre los archivos del conjunto de datos, todas las operaciones de esta fase se ejecutaron exclusivamente sobre la base de datos SQLite previamente construida. Inicialmente se implementaron consultas destinadas a recuperar información básica del conjunto de datos, incluyendo el catálogo completo de galaxias, estadísticas globales de la muestra y diferentes filtros de selección utilizando las cláusulas SELECT, WHERE y ORDER BY. Estas consultas permitieron verificar el contenido de la base de datos y obtener un primer resumen descriptivo de la muestra, posteriormente se emplearon funciones de agregación como COUNT, MIN, MAX y AVG para calcular propiedades globales tanto del conjunto de datos como de cada galaxia individual. Sin embargo, el núcleo del análisis consistió en combinar la

información almacenada en las tablas *galaxies* y *rotation_curves* mediante operaciones JOIN, aprovechando la relación establecida por el identificador *galaxyid*.

Una vez reconstruida la relación entre cada galaxia y sus mediciones individuales, las observaciones fueron agrupadas utilizando la cláusula GROUP BY, permitiendo condensar las 3391 mediciones originales en un catálogo compuesto por una única fila por galaxia. Para cada objeto se calcularon diferentes parámetros estadísticos, entre ellos el radio máximo alcanzado por la curva de rotación, la velocidad máxima observada, la velocidad media, la incertidumbre media y diversas propiedades asociadas a las componentes bariónicas.

Con el objetivo de facilitar posteriores análisis comparativos, también se implementaron consultas que clasifican automáticamente las galaxias según la presencia o ausencia de una contribución de bulbo no nula. Esta clasificación se realizó mediante expresiones CASE WHEN, permitiendo construir una variable categórica que posteriormente fue utilizada para comparar estadísticamente ambos subconjuntos de galaxias. Como resultado de estas consultas se construyó el catálogo *galaxy_statistics*, el cual resume las propiedades físicas y cinemáticas más relevantes de las 175 galaxias analizadas. Este catálogo constituye el principal producto de la etapa de análisis SQL y representa la fuente de información utilizada para la generación del dashboard estadístico presentado en la siguiente sección.

Finalmente, además del catálogo global, se desarrollaron consultas destinadas a recuperar la curva de rotación completa de una galaxia específica. Estas consultas permiten reconstruir todas las mediciones radiales de un objeto individual, preservando el orden físico de la curva y facilitando el análisis detallado de casos particulares, como el correspondiente a la galaxia *NGC2403* presentado en la sección de resultados.

5 Resultados

Una vez construido el catálogo estadístico mediante las consultas SQL descritas en la metodología, se generó un dashboard compuesto por seis visualizaciones complementarias. Estas permiten caracterizar la distribución global de las propiedades de la muestra, explorar relaciones entre variables físicas, comparar subconjuntos de galaxias y analizar en detalle la curva de rotación de un caso representativo.

5.1 Distribución de las velocidades máximas

La primera visualización muestra la distribución de la velocidad máxima de rotación (V_{max}) para las 175 galaxias analizadas. El histograma permite identificar la dispersión existente dentro de la muestra, mientras que las líneas verticales indican la media y la mediana de la distribución. Se observa una distribución asimétrica hacia velocidades elevadas, donde la mayoría de las galaxias

presentan velocidades máximas inferiores a aproximadamente 150 km s^{-1} , mientras que un número reducido de galaxias alcanza velocidades considerablemente mayores. Esta diferencia entre la media y la mediana refleja la presencia de galaxias masivas que desplazan el promedio hacia valores superiores.

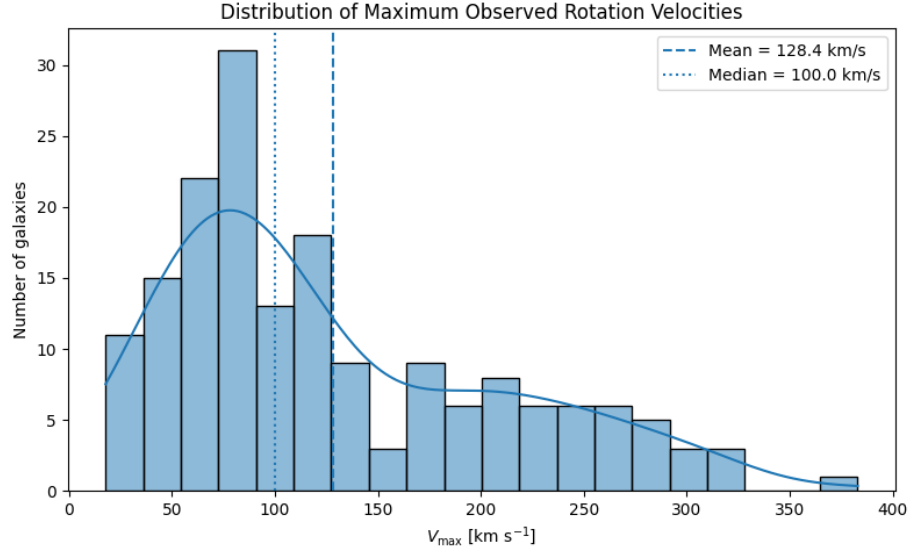


Figure 1: distribución de la velocidad máxima de rotación (V_{max}) para las 175 galaxias del conjunto de datos SPARC. El histograma muestra la frecuencia de galaxias en función de su velocidad máxima observada, mientras que las líneas verticales indican la media y la mediana de la distribución.

5.2 Extensión radial de las curvas de rotación

La segunda visualización presenta la distribución del radio máximo observado (R_{max}) para cada galaxia. Esta magnitud representa la extensión radial cubierta por las observaciones disponibles y no debe interpretarse necesariamente como el tamaño físico completo de la galaxia. La distribución muestra que la mayoría de las curvas de rotación alcanzan radios del orden de $10\text{--}20 \text{ kpc}$, aunque existen algunos objetos con coberturas observacionales considerablemente mayores. La mediana, indicada mediante una línea vertical, constituye una medida representativa de la extensión radial típica de la muestra.

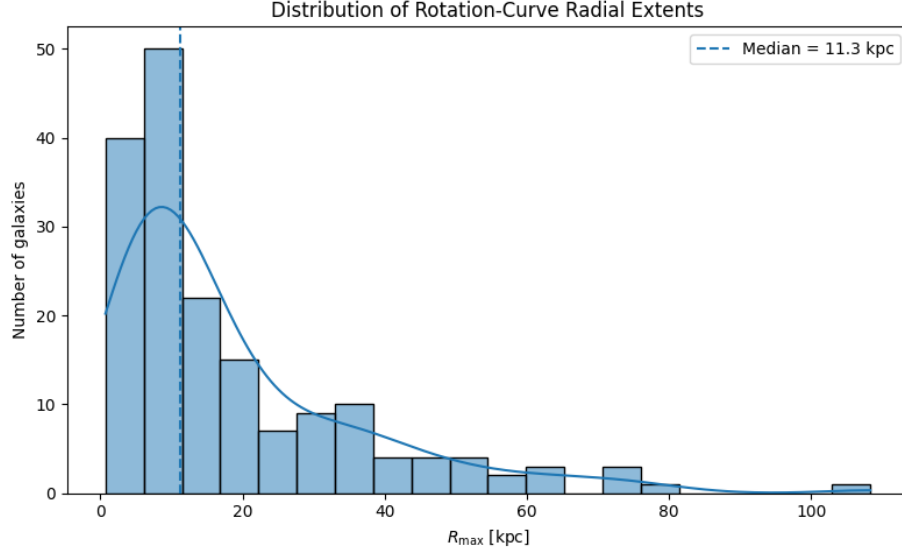


Figure 2: Distribución del radio máximo observado (R_{max}) de las curvas de rotación para las galaxias analizadas. La línea vertical representa la mediana de la distribución y proporciona una medida de la extensión radial típica cubierta por las observaciones.

5.3 Relación entre R_{max} y V_{max}

La tercera visualización corresponde a un diagrama de dispersión entre el radio máximo observado y la velocidad máxima de rotación para cada galaxia. Sobre los datos experimentales se ajustó una recta mediante regresión lineal, obteniéndose un coeficiente de determinación de aproximadamente $R^2 = 0.62$, los resultados muestran una correlación positiva moderada entre ambas variables. En términos generales, las galaxias cuyas curvas de rotación se extienden hasta radios mayores tienden también a presentar velocidades máximas más elevadas. Sin embargo la dispersión observada alrededor de la recta de ajuste indica que otros factores físicos, como la distribución de masa bariónica y la materia oscura también influyen significativamente en la cinemática galáctica.

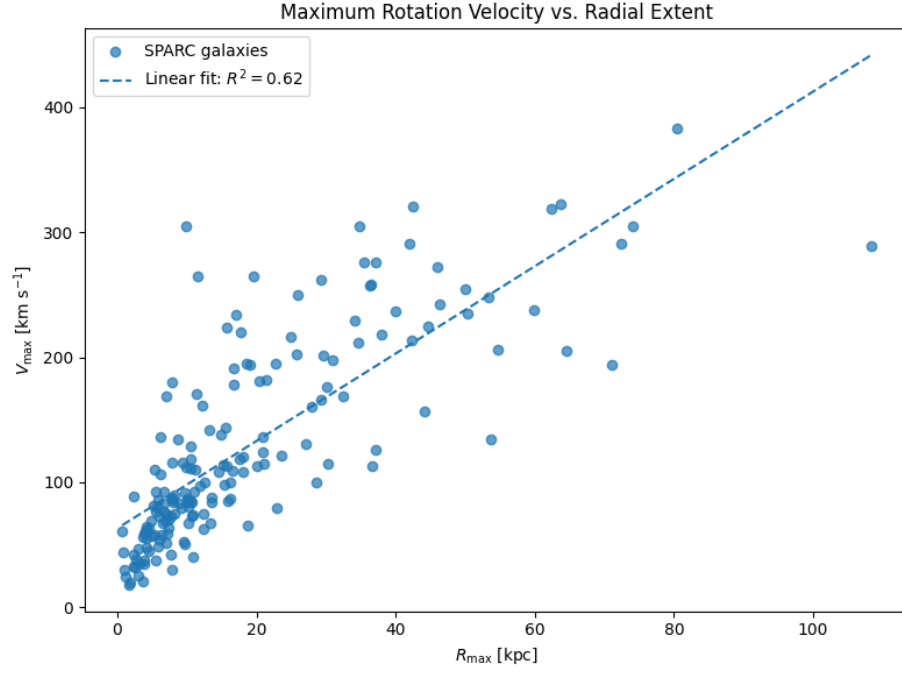


Figure 3: Diagrama de dispersión entre el radio máximo observado (R_{max}) y la velocidad máxima de rotación (V_{max}) para las 175 galaxias del conjunto de datos SPARC. La línea discontinua corresponde al ajuste lineal obtenido mediante regresión, mientras que el coeficiente de determinación (R^2) cuantifica el grado de correlación lineal entre ambas variables.

5.4 Comparación según la contribución del bulbo

La cuarta visualización compara la distribución de la velocidad máxima de rotación entre galaxias con y sin contribución de bulbo registrada en el conjunto de datos SPARC. La clasificación se realizó a partir del valor máximo de V_{bulge} , considerando como galaxias con bulbo aquellas para las cuales dicha contribución es mayor que cero el diagrama de cajas muestra que las galaxias con contribución de bulbo presentan, en promedio, velocidades máximas considerablemente superiores a las galaxias sin dicha contribución. Asimismo la distribución correspondiente al primer grupo exhibe valores medianos más elevados y una mayor dispersión. Este resultado es consistente con la tendencia observacional de que las galaxias con componentes centrales más desarrolladas suelen encontrarse entre los sistemas dinámicamente más masivos de la muestra.

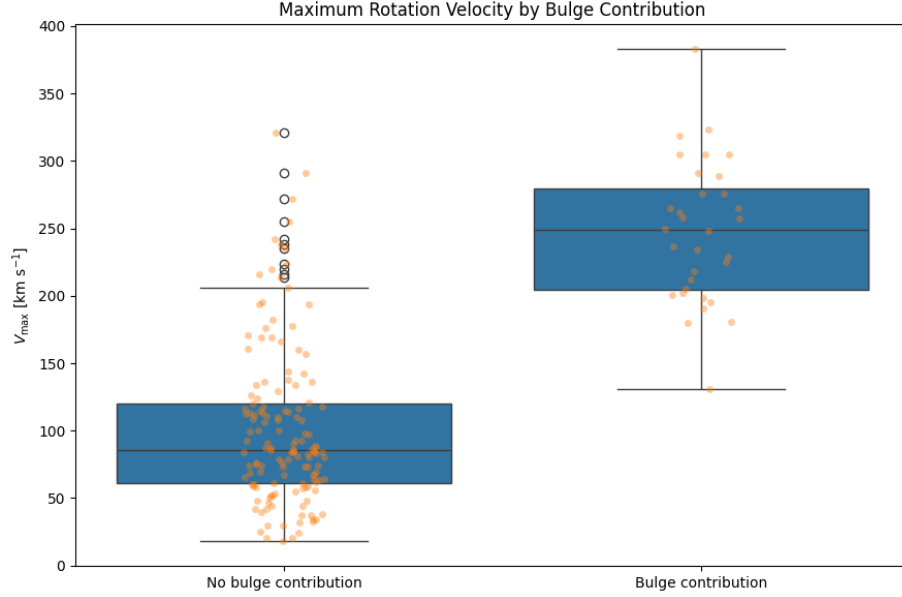


Figure 4: Diagrama de cajas de la velocidad máxima de rotación (V_{max}) para galaxias clasificadas según la presencia o ausencia de una contribución de bulbo no nula en los datos SPARC. La figura compara la mediana, la dispersión y los valores atípicos de ambos subconjuntos de galaxias.

5.5 Curva de rotación de *NGC*2403

La quinta visualización presenta la curva de rotación completa de la galaxia *NGC*2403 junto con las contribuciones individuales del gas, disco y bulbo obtenidas del catálogo SPARC. Los puntos experimentales representan las velocidades observadas y sus respectivas incertidumbres.

La curva muestra el comportamiento típico de una galaxia espiral: una región interna caracterizada por un incremento rápido de la velocidad de rotación, seguida de una región aproximadamente plana donde la velocidad permanece casi constante a pesar del incremento del radio. Las diferentes componentes bariónicas permiten apreciar cómo la contribución relativa del gas y del disco varía a lo largo de la galaxia, mientras que la contribución del bulbo resulta prácticamente nula para este objeto.

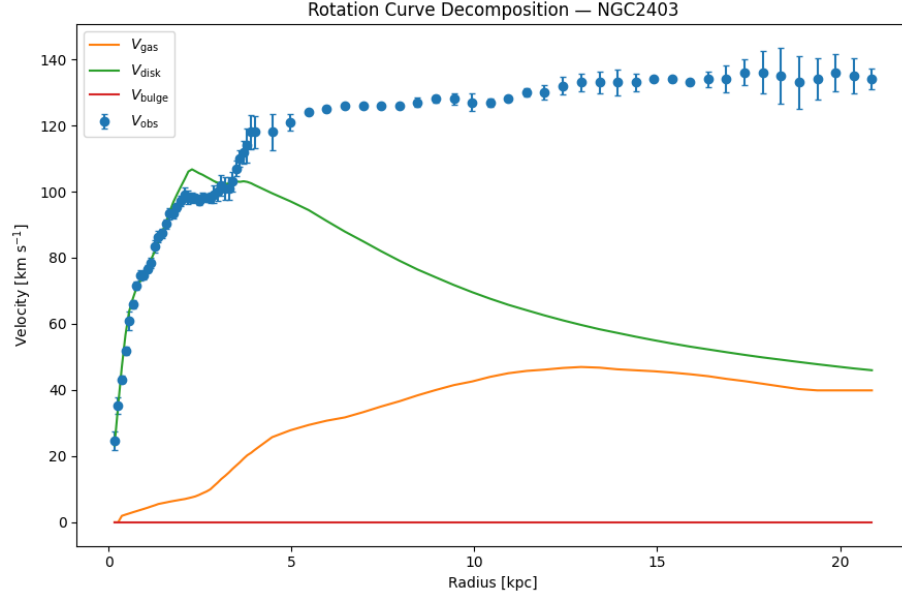


Figure 5: Curva de rotación de la galaxia NGC2403 obtenida a partir del conjunto de datos SPARC. Los puntos representan las velocidades observadas junto con sus incertidumbres experimentales, mientras que las curvas continuas muestran las contribuciones dinámicas del gas, el disco estelar y el bulbo al perfil de rotación.

5.6 Matriz de correlación

La última visualización corresponde a la matriz de correlación de Pearson calculada para las principales variables del catálogo estadístico. Esta representación permite identificar de manera rápida qué propiedades presentan relaciones lineales más fuertes dentro de la muestra, como era de esperarse, la velocidad máxima de rotación presenta una fuerte correlación con la velocidad media observada, ya que ambas describen aspectos relacionados de la cinemática galáctica. De manera similar las velocidades máximas asociadas al disco y al gas muestran correlaciones positivas con la velocidad máxima total. También se observa una correlación positiva entre el radio máximo y la velocidad máxima en concordancia con la tendencia evidenciada en el diagrama de dispersión presentado anteriormente.

En conjunto, la matriz confirma la existencia de relaciones consistentes entre diversas propiedades estructurales y cinemáticas de las galaxias incluidas en el catálogo SPARC.

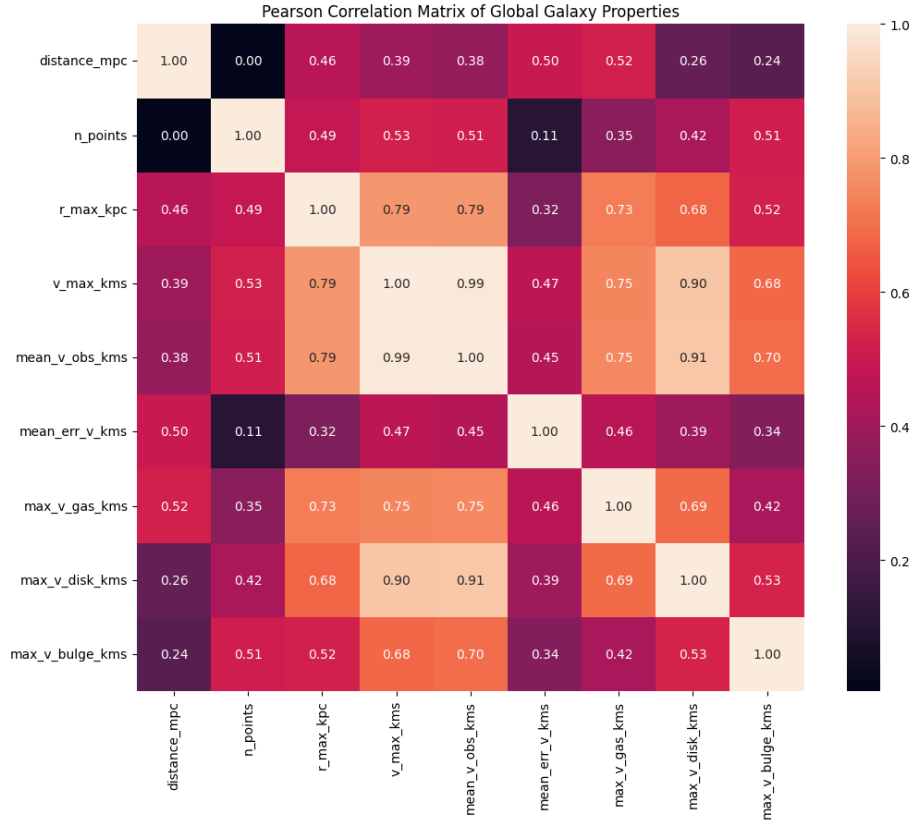


Figure 6: Matriz de correlación de Pearson calculada para las principales variables físicas y estadísticas del catálogo construido durante este proyecto. La intensidad del color representa el grado de correlación lineal entre cada par de variables, tomando valores comprendidos entre 0 y 1.

6 Discusión

El presente trabajo demuestra que es posible construir un flujo de trabajo completamente reproducible para el análisis de curvas de rotación galácticas integrando las herramientas de adquisición automática de datos, procesamiento científico en Python y bases de datos relacionales mediante SQLite, a diferencia de un análisis convencional basado únicamente en hojas de cálculo o archivos de texto independientes el enfoque desarrollado permite transformar un conjunto heterogéneo de archivos observacionales en una estructura organizada, normalizada y fácilmente consultable, proporcionando una plataforma robusta para posteriores estudios estadísticos y astrofísicos.

Uno de los principales aportes metodológicos del proyecto radica en la uti-

lización de una base de datos relacional como núcleo del análisis. La separación entre la información global de las galaxias y las mediciones individuales de las curvas de rotación evita la redundancia de datos y facilita la implementación de consultas complejas mediante SQL, dicho enfoque resulta especialmente ventajoso cuando se trabaja con catálogos observacionales de gran tamaño, donde la organización adecuada de la información es tan importante como el análisis físico posterior, en este sentido, la combinación de SQLite y Python constituye una alternativa ligera, portátil y suficientemente potente para proyectos de análisis científico que no requieren la infraestructura de un servidor de bases de datos. Desde el punto de vista estadístico el catálogo construido permitió caracterizar de manera global las propiedades cinemáticas de las 175 galaxias incluidas en el conjunto de datos SPARC. Las distribuciones obtenidas para la velocidad máxima y el radio máximo, evidencian que la muestra presenta una amplia diversidad de escalas dinámicas y espaciales. La presencia de distribuciones asimétricas especialmente en el caso de las velocidades máximas, refleja que una fracción relativamente pequeña de galaxias alcanza velocidades considerablemente superiores al promedio de la muestra, dicho comportamiento es consistente con la naturaleza heterogénea del catálogo SPARC, el cual incluye galaxias con diferentes masas, luminosidades y estructuras morfológicas.

La relación observada entre el radio máximo de las curvas de rotación y la velocidad máxima constituye uno de los resultados más relevantes del análisis exploratorio. El coeficiente de determinación obtenido indica la existencia de una asociación positiva entre ambas variables sugiriendo que las galaxias cuyas curvas de rotación se extienden hasta mayores radios tienden también a presentar velocidades de rotación más elevadas sin embargo, la dispersión observada alrededor del ajuste lineal pone de manifiesto que esta relación no puede explicarse únicamente mediante una dependencia lineal simple. Factores adicionales, como la distribución de masa bariónica, la contribución del halo de materia oscura, la historia evolutiva de cada galaxia y las limitaciones observacionales propias de cada curva de rotación, contribuyen de manera significativa a la variabilidad observada.

La clasificación de las galaxias según la presencia de una contribución de bulbo no nula permitió explorar otra característica interesante de la muestra. Las galaxias con contribución de bulbo presentan en promedio velocidades máximas superiores a las de aquellas sin dicha componente. Aunque este resultado resulta coherente con la tendencia observacional de que los sistemas con estructuras centrales más desarrolladas suelen corresponder a galaxias de mayor masa, debe interpretarse con cautela. La clasificación utilizada en este trabajo se basa exclusivamente en la presencia de una contribución de bulbo registrada en los modelos de masa del catálogo SPARC y no constituye una clasificación morfológica completa de las galaxias. En consecuencia, la relación observada debe entenderse como una asociación estadística dentro del conjunto de datos analizado y no como una evidencia de causalidad.

El análisis detallado de la galaxia *NGC2403* complementa las conclusiones

obtenidas a partir de las estadísticas globales, mientras que las distribuciones y correlaciones permiten identificar tendencias generales en la población de galaxias el estudio individual de una curva de rotación ilustra el comportamiento físico que subyace a dichas tendencias. En este caso se observa que la velocidad de rotación permanece aproximadamente constante en las regiones externas de la galaxia, aun cuando la contribución del disco estelar disminuye con el radio y la contribución del bulbo es prácticamente nula. Este comportamiento constituye una manifestación directa del conocido problema de las curvas de rotación galácticas siendo uno de los principales argumentos observacionales que motivan la incorporación de una componente gravitacional adicional en los modelos dinámicos de galaxias.

Por otro lado la matriz de correlación permite complementar el análisis al estudiar simultáneamente las relaciones entre múltiples variables del catálogo estadístico, las correlaciones elevadas observadas entre la velocidad máxima y otras cantidades cinemáticas, como la velocidad media observada y las contribuciones máximas del disco y del gas reflejan que estas variables describen aspectos relacionados de la escala dinámica de las galaxias. No obstante, es importante distinguir entre relaciones físicas y dependencias matemáticas inherentes a la construcción de algunas variables. Por ejemplo, la fuerte correlación entre la velocidad máxima y la velocidad media resulta esperable debido a que ambas se calculan a partir de la misma curva de rotación. Este aspecto resalta la importancia de interpretar las matrices de correlación dentro de su contexto físico y metodológico evitando atribuir significado causal a relaciones que pueden originarse simplemente por la forma en que las variables fueron definidas.

Más allá de los resultados específicos obtenidos para el conjunto de datos SPARC, el principal valor del proyecto reside en la construcción de una infraestructura de análisis reutilizable. La arquitectura implementada permite incorporar nuevos conjuntos de datos con modificaciones mínimas, ampliar el esquema de la base de datos para incluir parámetros adicionales e integrar modelos dinámicos más complejos sin alterar la estructura general del pipeline. En este sentido, el trabajo desarrollado no solo proporciona un análisis descriptivo del catálogo SPARC, sino que establece una base metodológica sólida para futuros estudios relacionados con curvas de rotación galácticas, modelos de masa y análisis estadístico de grandes catálogos astronómicos.

7 Limitaciones

Se deberían tomar en cuenta muchas limitaciones a la hora de interpretar los resultados:

- La muestra de SPARC es una colección heterogénea de 175 galaxias del tipo "late-type" y no deberían interpretarse como una representación estadística completa de la población de galaxias.
- Las mediciones de radio máximo (R_{max}) dependen del rango de cobertura

de la medición y no necesariamente equivalen al radio máximo real de la galaxia, en tal caso este sería el máximo registrado y el máximo real puede ser igual o mayor.

- La magnitud V_{max} se define aquí como la velocidad máxima observada entre las mediciones disponibles de la curva de rotación. Es una estadística descriptiva útil, pero no necesariamente representa una velocidad circular asintótica o definida teóricamente.
- La clasificación basada en el bulbo es dependiente de la contribución de velocidad de bulbo contenida en los archivos de SPARC, no es una clasificación morfológica completa, para ello requeriríamos un estudio más profundo de la morfología galáctica que solo su contribución a la velocidad de rotación.
- Las correlaciones entre variables no implican relaciones causales. Varias cantidades analizadas también se derivan de las mismas curvas de rotación subyacentes y, por lo tanto, no son estadísticamente independientes.
- Los componentes individuales de la velocidad bariónica se muestran para una comparación física, pero no se combinan aquí en un modelo de masa ajustado completo, que incluya un halo de materia oscura.

8 Conclusión

En este proyecto se desarrolló un pipeline computacional completamente reproducible para la adquisición, organización y análisis estadístico del conjunto de datos SPARC. La integración de herramientas de procesamiento en Python con una base de datos relacional SQLite permitió automatizar todas las etapas del flujo de trabajo desde la descarga de los datos hasta la generación de un catálogo estadístico y un dashboard de visualización, proporcionando una metodología robusta y fácilmente reutilizable para el análisis de curvas de rotación galácticas, la implementación de una base de datos relacional demostró ser una estrategia eficiente para gestionar información astronómica estructurada. La organización de los datos en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas redujo la redundancia de información y facilitó la ejecución de consultas SQL orientadas al cálculo de propiedades estadísticas evidenciando las ventajas del uso de sistemas gestores de bases de datos en aplicaciones científicas.

El análisis estadístico realizado permitió caracterizar las principales propiedades cinemáticas de las 175 galaxias incluidas en el catálogo SPARC. Las distribuciones obtenidas, las correlaciones entre variables y el estudio detallado de la galaxia *NGC2403* muestran que el pipeline desarrollado es capaz de extraer información relevante del conjunto de datos y generar resultados consistentes con las características observacionales ampliamente reportadas para las curvas de rotación de galaxias espirales.

Finalmente, el trabajo desarrollado constituye una base sólida para futuras investigaciones. La arquitectura modular del pipeline facilita la incorporación de nuevos catálogos observacionales, la implementación de modelos dinámicos más avanzados y la realización de análisis comparativos con otras bases de datos astronómicas. En este sentido, el proyecto no solo cumple con los objetivos planteados para la construcción de una base de datos y el análisis estadístico asociado, sino que también proporciona una herramienta extensible para estudios posteriores en astronomía computacional.

9 Referencias

- Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves. *The Astronomical Journal*, 152(6), 157. <https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/6/157>
- Lelli, F., McGaugh, S. S., Schombert, J. M., & Pawlowski, M. S. (2017). One law to rule them all: The radial acceleration relation of galaxies. *The Astrophysical Journal*, 836(2), 152. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/836/2/152>
- SQLite Consortium. (2025). SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/>